Sub-redes (subnetting) sem medo

ITN 11 — Endereçamento IPv4 e sub-redes · 25 min de leitura · vídeo-aula 7 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Calcular endereço de rede, broadcast e intervalo de hosts
- ✓ Determinar quantas sub-redes e hosts um prefixo dá
- ✓ Usar o método do “número mágico”

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (7 min).	**2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.	**3** **Faça os exercícios** da pág. 5.	**4** **Confira as soluções** na pág. 9.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 11 · Aula 5 de 9 — Calcular uma sub-rede passo a passo (rede, broadcast, hosts)**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. As duas fórmulas 2
2. A tabela que vale ouro — decore-a 2
3. Exemplo resolvido: Método do número mágico: 192.168.10.77/27 2
4. Exemplo resolvido: Dividir 192.168.1.0/24 em 4 sub-redes iguais 3
5. Exemplo resolvido: Quando o octeto interessante é o 3.º: 172.16.45.10/20 3
6. Termos técnicos 3
7. Exercícios para fazer 5
8. Quiz 7
9. Soluções 9
10. Referências bibliográficas 12

1. As duas fórmulas

- **Hosts por sub-rede** = $2^h - 2$ (h = bits de host). Tiram-se 2: o endereço de **rede** e o de **broadcast**.
- **Número de sub-redes** = 2^s (s = bits emprestados ao host).

2. A tabela que vale ouro — decore-a

Prefixo	Máscara	Bloco (nº mágico)	Hosts úteis
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2
/31	255.255.255.254	2	2 (ponto a ponto, RFC 3021)
/32	255.255.255.255	1	1 (rota de host / loopback)

3. Exemplo resolvido: Método do número mágico: 192.168.10.77/27

EXEMPLO RESOLVIDO

1. Octeto “interessante”: o 4.º (onde a máscara não é 255 nem 0). Máscara = 224.
2. Número mágico = 256 − 224 = **32**. As redes andam de 32 em 32: 0, 32, 64, 96…
3. 77 está entre 64 e 96 → **Rede: 192.168.10.64**.
4. **Broadcast** = próxima rede − 1 = **192.168.10.95**.
5. **Hosts**: 192.168.10.65 a 192.168.10.94 (30 hosts).

4. Exemplo resolvido: Dividir 192.168.1.0/24 em 4 sub-redes iguais

EXEMPLO RESOLVIDO

4 sub-redes → 2 bits emprestados ($2^2 = 4$) → /26, bloco 64:

- 192.168.1.0/26 (hosts .1–.62, bc .63)
- 192.168.1.64/26 (hosts .65–.126, bc .127)
- 192.168.1.128/26 (hosts .129–.190, bc .191)
- 192.168.1.192/26 (hosts .193–.254, bc .255)

5. Exemplo resolvido: Quando o octeto interessante é o 3.º: 172.16.45.10/20

EXEMPLO RESOLVIDO

/20 → máscara 255.255.**240**.0. Mágico = 16 no 3.º octeto: 0, 16, 32, **48**... 45 está em 32–47.

Rede **172.16.32.0**, broadcast **172.16.47.255**, hosts 172.16.32.1 a 172.16.47.254 ($2^{12} - 2 = 4094$).

DICA DE EXAME

Pratique todos os dias 10 minutos no **Desafio Sub-rede** (separador Jogar). No exame não há calculadora e a rapidez faz diferença.

6. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Subnetting (divisão em sub-redes) — O cálculo de dividir uma rede em sub-redes mais pequenas. Exemplo: Um /24 com subnetting para /26 dá 4 sub-redes de 62 hosts cada.

Endereço de rede — O primeiro endereço de uma sub-rede, com todos os bits de host a 0. Identifica a rede e não se dá a nenhum equipamento. Exemplo: Em 192.168.1.0/24, o endereço de rede é 192.168.1.0.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Broadcast — Comunicação de um para todos os equipamentos da mesma rede local. Exemplo: O MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF e o IP 255.255.255.255 são de

broadcast.

Hosts utilizáveis — Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é 2^n − 2. Exemplo: Um /26 tem 6 bits de host: 2^6 − 2 = 62 hosts utilizáveis.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Número mágico (block size) — Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede. Exemplo: Máscara 255.255.255.224: 256 − 224 = 32, as sub-redes começam em 0, 32, 64…

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Bits de host — Os bits do endereço IP que ficam depois do prefixo e identificam o equipamento dentro da rede. Exemplo: Num /24 há 8 bits de host.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

RFC (Request for Comments) — Documento público que descreve um protocolo ou norma da Internet. Exemplo: O RFC 1918 define os endereços IPv4 privados.

Rota de host — Rota para um único endereço, com máscara /32 (ou /128 em IPv6). Exemplo: ip route 10.1.1.10 255.255.255.255 192.168.1.2.

Loopback — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O PC tem o endereço **192.168.39.198/19**. Qual é o **endereço de rede**?

Cálculos e resposta: _____

_____

_____

_____

2. O PC tem o endereço **172.28.42.73/19**. Qual é o **endereço de broadcast**?

Cálculos e resposta: _____

_____

_____

_____

3. O que quer dizer a sigla **Número mágico**?

- ☐ **A)** block size
- ☐ **B)** Representational State Transfer
- ☐ **C)** privileged EXEC mode
- ☐ **D)** voice VLAN

4. O PC tem o endereço **172.24.250.248/20**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

_____

_____

_____

5. O PC tem o endereço **192.168.120.163/12**. Qual é o número de **hosts úteis**?

Cálculos e resposta: _____

6. O PC tem o endereço **122.183.81.11/29**. Qual é o **primeiro host** utilizável?

Cálculos e resposta: _____

7. Tem a rede **192.168.10.0/24** e precisa de **16 sub-redes** do mesmo tamanho. Qual é o novo prefixo?

Cálculos e resposta: _____

8. O que significa **Máscara de sub-rede**?

- ☐ **A)** A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar.
- ☐ **B)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.
- ☐ **C)** Malware disfarçado de programa útil, que abre uma porta ao atacante.
- ☐ **D)** Instrução que repete um bloco de código várias vezes.

9. O PC tem o endereço **172.17.58.191/12**. Qual é o número de **hosts úteis**?

Cálculos e resposta: _____

10. O PC tem o endereço **10.44.15.216/22**. Qual é o número de **hosts úteis**?

Cálculos e resposta: _____

8. Quiz

6 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual o endereço de rede de 10.1.1.130/25?

- ☐ **A)** 10.1.1.0
- ☐ **B)** 10.1.1.128
- ☐ **C)** 10.1.1.129
- ☐ **D)** 10.1.1.255

2. Qual o broadcast de 192.168.5.40/29?

- ☐ **A)** 192.168.5.47
- ☐ **B)** 192.168.5.48
- ☐ **C)** 192.168.5.39
- ☐ **D)** 192.168.5.255

3. Quantos hosts úteis tem um /28?

- ☐ **A)** 16
- ☐ **B)** 14
- ☐ **C)** 30
- ☐ **D)** 12

4. Precisa de 50 hosts por sub-rede. Qual o prefixo mais eficiente?

☐ **A)** /25
☐ **B)** /26
☐ **C)** /27
☐ **D)** /28

5. 192.168.1.63/26 é um endereço válido para um host.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Quantas sub-redes /27 cabem num /24?

☐ **A)** 4
☐ **B)** 6
☐ **C)** 8
☐ **D)** 16

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 192.168.32.0

1. Prefixo /19 → máscara `255.255.224.0` (19 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 224.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 224 = **32**. As redes começam em múltiplos de 32: 0, 32, 64, 96...
4. 39 está entre **32** e 64 → a rede começa em 32 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `192.168.32.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `192.168.63.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `192.168.32.1`; último host = broadcast − 1 → `192.168.63.254`.
7. Hosts úteis = $2^{13} - 2$ = **8190** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

   Pelo método binário (operação AND bit a bit: 1 só quando os dois são 1):

	Binário
IP 192.168.39.198	`11000000.10101000.00100111.11000110`
Máscara /19	`11111111.11111111.11100000.00000000`
AND = rede	`11000000.10101000.00100000.00000000`

Rede	**Primeiro host**	**Último host**	**Broadcast**	**Hosts**
`192.168.32.0`	`192.168.32.1`	`192.168.63.254`	`192.168.63.255`	8190

2. Resposta: 172.28.63.255

1. Prefixo /19 → máscara `255.255.224.0` (19 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 224.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 224 = **32**. As redes começam em múltiplos de 32: 0, 32, 64, 96...
4. 42 está entre **32** e 64 → a rede começa em 32 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `172.28.32.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `172.28.63.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `172.28.32.1`; último host = broadcast − 1 → `172.28.63.254`.
7. Hosts úteis = $2^{13} - 2$ = **8190** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	**Primeiro host**	**Último host**	**Broadcast**	**Hosts**
`172.28.32.0`	`172.28.32.1`	`172.28.63.254`	`172.28.63.255`	8190

3. Resposta: A) block size

Número mágico = block size. Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede.

4. Resposta: 172.24.240.1

1. Prefixo /20 → máscara `255.255.240.0` (20 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 240.

3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 240 = **16**. As redes começam em múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48…
4. 250 está entre **240** e 256 → a rede começa em 240 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `172.24.240.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `172.24.255.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `172.24.240.1`; último host = broadcast − 1 → `172.24.255.254`.
7. Hosts úteis = $2^{12} - 2$ = **4094** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`172.24.240.0`	`172.24.240.1`	`172.24.255.254`	`172.24.255.255`	4094

5. Resposta: 1048574

1. Prefixo /12 → máscara `255.240.0.0` (12 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 240.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 240 = **16**. As redes começam em múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48…
4. 168 está entre **160** e 176 → a rede começa em 160 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `192.160.0.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `192.175.255.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `192.160.0.1`; último host = broadcast − 1 → `192.175.255.254`.
7. Hosts úteis = $2^{20} - 2$ = **1048574** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`192.160.0.0`	`192.160.0.1`	`192.175.255.254`	`192.175.255.255`	1048574

6. Resposta: 122.183.81.9

1. Prefixo /29 → máscara `255.255.255.248` (29 bits a 1).
2. O octeto “interessante” é o **4.º** (o primeiro que não é 255): vale 248.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 248 = **8**. As redes começam em múltiplos de 8: 0, 8, 16, 24…
4. 11 está entre **8** e 16 → a rede começa em 8 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `122.183.81.8`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `122.183.81.15`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `122.183.81.9`; último host = broadcast − 1 → `122.183.81.14`.
7. Hosts úteis = $2^{3} - 2$ = **6** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`122.183.81.8`	`122.183.81.9`	`122.183.81.14`	`122.183.81.15`	6

7. Resposta: /28 ou 28

Pedem-se bits emprestados à parte de host: com n bits fazem-se 2^{n} sub-redes.

Bits	Sub-redes
3	8
4	16 ✓

4 bit(s) → /24 + 4 = **/28**. Cada sub-rede fica com 14 hosts.

8. Resposta: B) Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

Máscara de sub-rede: Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.

Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

9. Resposta: 1048574

1. Prefixo /12 → máscara `255.240.0.0` (12 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **2.º** (o primeiro que não é 255): vale 240.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 240 = **16**. As redes começam em múltiplos de 16: 0, 16, 32, 48…
4. 17 está entre **16** e 32 → a rede começa em 16 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `172.16.0.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `172.31.255.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `172.16.0.1`; último host = broadcast − 1 → `172.31.255.254`.
7. Hosts úteis = $2^{20} - 2$ = **1048574** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`172.16.0.0`	`172.16.0.1`	`172.31.255.254`	`172.31.255.255`	`1048574`

10. Resposta: 1022

1. Prefixo /22 → máscara `255.255.252.0` (22 bits a 1).
2. O octeto "interessante" é o **3.º** (o primeiro que não é 255): vale 252.
3. Tamanho do bloco (número mágico): 256 − 252 = **4**. As redes começam em múltiplos de 4: 0, 4, 8, 12…
4. 15 está entre **12** e 16 → a rede começa em 12 nesse octeto; os octetos depois dele ficam a 0.
5. Rede: `10.44.12.0`. Broadcast = início da rede seguinte − 1 → `10.44.15.255`.
6. Primeiro host = rede + 1 → `10.44.12.1`; último host = broadcast − 1 → `10.44.15.254`.
7. Hosts úteis = $2^{10} - 2$ = **1022** (tiram-se o endereço de rede e o de broadcast).

Rede	Primeiro host	Último host	Broadcast	Hosts
`10.44.12.0`	`10.44.12.1`	`10.44.15.254`	`10.44.15.255`	`1022`

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 10.1.1.128

Bloco 128: 0 e 128. 130 está na rede .128.

2. Resposta: A) 192.168.5.47

Bloco 8: 40–47. Broadcast .47.

3. Resposta: B) 14

$2^4 - 2 = 14$.

4. Resposta: B) /26

/26 dá 62 hosts; /27 só dá 30.

5. Resposta: Falso

É o broadcast da rede 192.168.1.0/26.

6. Resposta: C) 8

3 bits emprestados → $2^3 = 8$.

10. Referências bibliográficas

1. MOGUL, J.; POSTEL, J. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF, 1985.
2. FULLER, V.; LI, T. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR). IETF, 2006.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. LAMMLE, Todd. CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Indianapolis: Sybex/Wiley, 2020.